

임베디드 SW

3차 선택 프로젝트

혁신공유학부, 차세대반도체전공

2025-51437 김동준

소속: 송실대학교 전자정보공학부(IT융합전공) 3학년

1. 시스템 개요

1.1. 핵심 기능

- 그래픽 터치 인터페이스

- 클릭 및 드래그

마우스 커서를 움직이거나 버튼을 눌러서 동작을 수행할 수 있습니다.

- 마우스 커서

현재 커서의 위치를 실시간으로 표시해서 사용자에게 위치

- 기능 버튼

터치 UI를 통해서 버튼 아이콘을 터치 했을 때 특정 동작을 수행한다.

(배경 색상 전환, LED 토글)

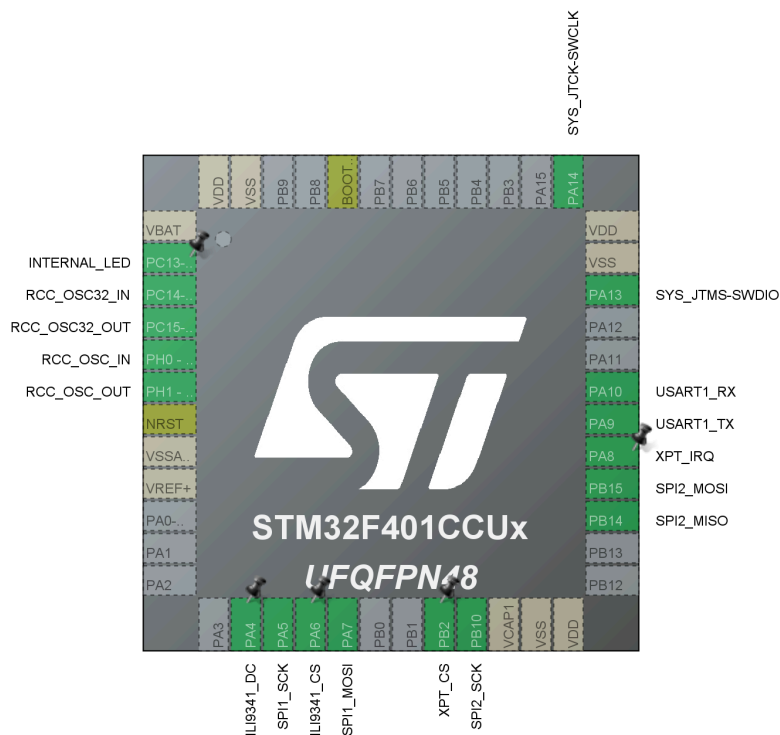
- 실시간 배경 및 아이콘 렌더링

- 배경과 아이콘

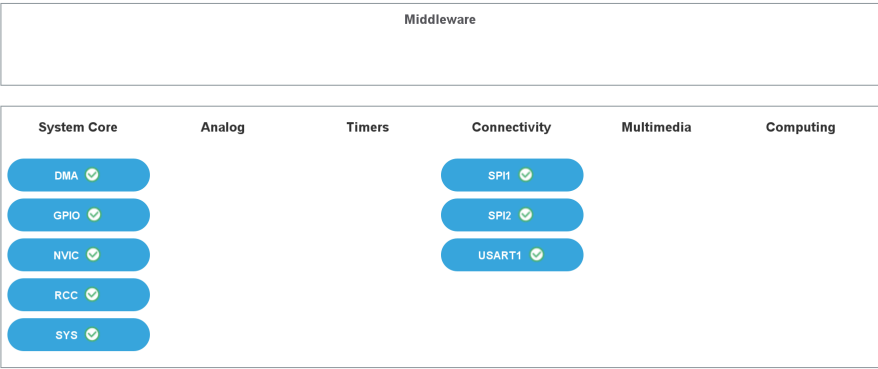
배경을 실시간으로 렌더링 하면서도 아이콘들을 화면에 배치하고 렌더링 할 수 있다. 추가적으로 아이콘의 위치가 변해도 화면을 실시간으로 렌더링 하고 있으므로 빠르게 반영된다.

2. IOC 캡처

2.1. Pinout view



2.2. System view



3. 터치 구현

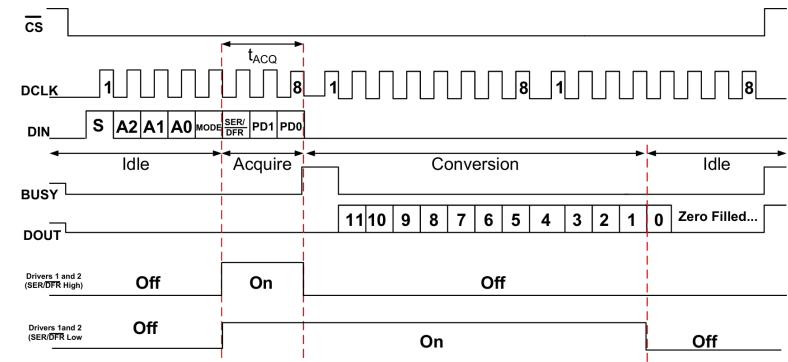
3.1. xpt2046의 데이터 시트 분석

BIT7(MSB)	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT2	BIT 1	BIT 0(LSB)
S	A2	A1	A0	MODE	SER/DFR	PD1	PD0

Table 6. Order of the Control Bits in the Control Byte

BIT	NAME	DESCRIPTION
7	S	Start bit. Control byte starts with first high bit on DIN.A new control byte can start every 15th clock cycle in 12-bit conversion mode or every 11th clock cycle in 8-bit conversion mode (see Figure 16).
6-4	A2-A0	Channel Select bits. Along with the SER/DFR bit,these bits control the setting of the multiplexer input,touch driver switches, and reference inputs (seeTable 1 and Figure 16).
3	MODE	12-Bit/8-Bit Conversion Select bit. This bit controls the number of bits for the next conversion: 12-bits(low) or 8-bits (high).
2	SER/DFR	Single-Ended/Differential Reference Select bit. Along with bits A2-A0, this bit controls the setting of the multiplexer input, touch driver switches, and reference inputs (see Table 1 and Table 2).
1-0	PD1-PD0	Power-Down Mode Select bits. Refer to Table 5 fordetails.

Table 7. Descriptions of the Control Bits within the Control Byte



A2	A1	A0	VBAT	AUXIN	TEMP	YN	XP	YP	Y- POSITIO	X- POSITION	Z1- POSITION	Z2- POSITION	X- DRIVERS	Y- DRIVERS
0	0	0			+IN (TEMPO)								off	off
0	0	1					+IN		M				Off	On
0	1	0	+IN										Off	Off
0	1	1					+IN				M		XN, On	YP, On
1	0	0				+IN						M	XN, On	YP, On
1	0	1						+IN		M			On	Off
1	1	0		+IN									Off	Off
1	1	1			+IN								Off	Off

Table 4. Input Configuration (DIN), Differential Reference Mode (SER/DFR low)

A2	A1	A0	+REF	-REF	YN	XP	YP	Y-POSITION	X-POSITION	Z1-POSITION	Z2-POSITION	DRIVERS
0	0	1	YP	YN		+IN		M				YP, YN
0	1	1	YP	XN		+IN				M		YP,
1	0	0	YP	XN	+IN						M	YP,
1	0	1	XP	XN			+IN		M			XP,

Table 5. Input Configuration (DIN), Differential Reference Mode (SER/DFR low)

PD1	PD0	PENIRQ	DESCRIPTION
0	0	Enabled	Power-Down Between Conversions. When each conversion is finished, the converter enters a low-power mode. At the start of the next conversion, the device instantly powers up to full power. There is no need for additional delays to ensure full operation, and the very first conversion is valid. The Y- switch is on when in power-down.
0	1	Disabled	Reference is off and ADC is on.
1	0	Enabled	Reference is on and ADC is off.
1	1	Disabled	Device is always powered. Reference is on and ADC is on.

Table 8. Power-Down and Internal Reference Selection

통신 방식: 양방향 SPI 통신, 최대 속도 2.5MHz

출력 방식: X, Y, Z의 12bit 값.

SPI MASTER가 1Byte command에 좌표 요청과 수신 이후 수행할 동작모드 정보를 전송한다. XPT2046은 수신한 요청에 대해서 2Byte 전송으로 12bit의 정보를 출력하고, 수신된 다음 행동 모드로 전환한다.

초기 작동 모드는 12bit, interrupt enabled, differential 모드로 사용하는게 일반적이다. 따라서, 초기 모드가 사용에 적합하므로 이를 유지하고, X, Y값을 수신하는 코드는 0x90, 0xD0을 사용하였다.

Z 값을 통해서 압력의 세기를 감지하고 이를 활용할 수 있지만, 이미 일정 이상의 물리적 압력이 발생해야 XPT의 IRQ가 반응하는 특징을 이용, 해당 프로젝트에서는 활용하지 않았다.

3.2. 인터럽트 vs 폴링

XPT2046은 터치 발생시 IRQ 핀을 LOW로 내리게 된다. 이를 MCU의 Interrupt와 조합하면, 터치 액션이 발생시 값을 읽도록 디자인 할 수 있다. 기본적으로, GPIO의 interrupt와 조합하면 터치 발생을 인식하고 값을 읽어올 수 있다. 하지만, 단순히 IRQ의 발생으로 값을 읽도록 구성한다면, 지속적으로 터치를 수행하고 있는 기본적인 상황에서는 최초 인터럽트 발생시 값을 읽어오는 클릭 동작에서는 효율적이고 노이즈에 강하지만, 최초 입력에서 이어지는 드래그 동작을 읽기에 불리하다. 그렇기에 일반적으로 터치는 폴링 방식으로 구현된다.

본 프로젝트에서는 IRQ핀을 활용하되, 폴링 방식으로 구현하였다. IRQ핀이 터치중에는 LOW로 떨어지는 특징을 이용하여 polling의 조건을 추가하였다. 이를 통해서 불필요한 polling 부하를 줄였다. 또한, 이를 최우선 조건으로 배치하여 C언어 조건문의 short-circuit evaluation 특징을 이용해서 시간이 오래 걸리는 실제 값을 읽는 함수가 자주 실행되지 않도록 구성했다. 이를 통해서 초기 존재했던 터치 동작 중에 눈에 띄게 배경 화면 렌더링이 느려지는 현상을 방지할 수 있었다.

3.3. 노이즈 억제

해당 터치센서는 내부적으로 ADC를 통해서 실제 터치 입력으로 발생하는 전압을 12bit data로 전송한다. 기본적으로 ADC는 Analog를 다루는 특성상 노이즈에 취약하다. 또한, 기본적으로 터치 입력시 온도, 압력, 사용자의 미세한 떨림 등을 모두 값으로 읽어오기에 사용자가 의도한 동작대로 값이 나오지 않는 노이즈들을 걸러야 할 필요가 있다.

본 프로젝트에서는 Median 대표값을 활용하여 노이즈를 억제하였다. 실제 값을 읽는 SPI 전송을 5회 수행하고, 그 중간값을 대표값으로 내보낸다. 중간값 계산에서는 5개의 중간값 계산에 가장 효율적인 6-Comparison Median 알고리즘을 활용해서 계산 비용을 절감했다.

추가적으로, 같은 터치 영역에 머물러 있더라도 마우스 커서가 미세하게 떨리는 문제가 있었다. 불필요한 떨림을 해결하고자, 마우스 커서의 위치 업데이트를 최근 커서와 비교하여 5픽셀 이상 벗어나지 않는 값은 노이즈로 판단하여 신뢰있는 값만 업데이트 하도록 작성하여 미세한 마우스 커서 떨림 문제를 최대한 억제하였다.

4. 소프트웨어 특징

4.1. non-blocking 구조

기본적으로 **delay**를 적용한다면 시스템 전체가 멈춰지는 단점이 있기 때문에, 일반적으로 사용되는 **non-blocking** 구조를 적용하였다. **main loop**에는 각 수행해야하는 행동들이 정해져 있고, 이를 각 조건에 따라 동작을 하고, 기다려야 하는 시간이 있다면 **tick**을 통해서 시스템 전체를 멈추는 **delay**대신 다른 동작을 수행할 수 있도록 하였다.

4.2. 실시간 화면 렌더링

tick을 활용하여 최저 시간 **2ms** 제한을 걸어 최대 프레임을 제한하고, **non-blocking**구조와 터치 폴링 구조를 최대한 렌더링을 방해하지 않도록 최적화하여 터치 수행중 프레임 드롭을 억제하였다. 이를 통해서 안정적인 **fps**를 구현한다.

또한, 엔티티를 기반으로 하여 특정 위치에 엔티티를 배치하고, 이를 **render** 과정에서 배경 위에 엔티티의 **icon**을 덮어씌우는 방식으로 배경과 아이콘 렌더링을 구현하여 배경 위에 **icon**을 띄울 수 있고, 이를 통해서 버튼 및 마우스 커서를 구현하였다.

5. 활용 가능성

- GUI 애플리케이션

제어판, 스마트 홈 기기(보일러, 조명 제어기), 의료 장비의 소형 디스플레이, 3D 프린터 제어 인터페이스 등 다양한 임베디드 시스템의 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 개발하는 데 활용될 수 있을 것이다.

- 간단한 2D 게임기 제작

현재의 렌더링 엔진 위에 간단한 물리 엔진과 게임 로직을 추가하여 8비트 스타일의 레트로 2D 플랫폼 게임, 퍼즐 게임 등을 제작하고, 터치스크린은 게임 컨트롤러로 활용될 수 있을 것이다.